Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Sistemas de Bases de Datos 2
Sección: A
Ingeniero: Daniel Alberto Gonzáles Gonzáles

MANUAL DE USUARIO

Proyecto Final - Admisión Ingeniería USAC

Estudiante: Herberth Julian Reyes Pacajoj
Registro Académico: 202230236

Quetzaltenango, octubre 2026

Contenido

1. Introducción **2**
1.1 ¿Para qué sirve la aplicación? 2
1.2 Conceptos básicos 2
2. Cómo iniciar la aplicación **3**
2.1 Lo que necesita 3
2.2 Iniciar la aplicación 3
2.3 La pantalla principal 3
3. Carga de archivos **4**
3.1 Subir uno o varios archivos 4
3.2 Entender el reporte 5
3.3 Ver las filas rechazadas 5
3.4 Volver a cargar un archivo 6
3.5 Borrar todos los datos 6
4. Dashboard de estadísticas **8**
4.1 La pantalla 8
4.2 Elegir una consulta 8
4.3 Filtrar 9
4.4 Entender cómo se calculó 11
4.5 Consultas con resultado en tabla 12
4.6 Guía de las 20 consultas 12
5. Explorador de grafos **14**
5.1 Mapa de demanda 14
5.2 Red de un aspirante 16
5.3 Consultas Cypher 17
6. Buscador **18**
6.1 Buscar 18
6.2 Resultados 19
6.3 Ficha del aspirante 19
7. Mensajes de error y cómo resolverlos **21**
8. Preguntas frecuentes **22**

1. Introducción

1.1 ¿Para qué sirve la aplicación?

La aplicación permite **cargar, consultar y visualizar** los resultados de las *pruebas específicas* de Matemática y Computación que presentan los aspirantes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de 2015 a 2024.

Con ella se puede:

- **Cargar** los archivos CSV de cada año y ver cuántos registros se procesaron, cuáles se rechazaron y por qué.
- **Consultar estadísticas**: 20 consultas con gráficas y tablas (porcentaje de aprobación, edades, carreras más demandadas, procedencia…).
- **Explorar relaciones** en un grafo: de qué municipios vienen los aspirantes a cada carrera, qué carreras se eligen juntas, quiénes cambian de carrera.
- **Buscar** aspirantes con varios filtros y ver la ficha completa de cada uno.

1.2 Conceptos básicos

Estos términos aparecen en todas las pantallas. Conviene conocerlos antes de leer los resultados.

Tabla 1. Vocabulario de la aplicación

Término	Qué significa
Evaluación	Un examen presentado por un aspirante, en una materia y en una fecha. Es una fila de los archivos CSV.
Aspirante (persona)	Una persona. Se identifica con un código anónimo; no hay nombres. Una persona puede presentarse varios años.
Postulación	Un aspirante en **un año de ingreso**. Si una persona se presentó en 2018 y en 2019, tiene dos postulaciones.
Oportunidad	Cada una de las fechas del año en que se puede presentar la prueba.
Aprobado / habilitado	La postulación tiene Matemática y Computación aprobadas, con vigencia de 2 años por materia. **No significa que la persona haya sido admitida**: significa que cumplió las pruebas específicas.
Estado	`APROBADO`: se habilitó en ese año. `PARCIAL`: tiene alguna materia aprobada, pero no se habilitó. `NO APROBADO`: ninguna aprobada. `YA HABILITADO`: se había habilitado antes.
Carrera	La carrera a la que el aspirante quiere ingresar. Un aspirante puede indicar más de una.

Cuidado al comparar números. «Aprobado» puede contarse por examen, por materia de cada aspirante o por estado final. Cada consulta indica cuál usa. Por eso, por ejemplo, Matemática se aprueba en el 8.8 % de los *exámenes* pero el 19.5 % de los *aspirantes* termina aprobándola: quien reprueba vuelve a presentarse.

2. Cómo iniciar la aplicación

2.1 Lo que necesita

- Node.js 20 o superior, y Docker con Docker Compose.
- Los 10 archivos `pruebas_especificas_AAAA.csv` (2015 a 2024) copiados en la carpeta `data/` del proyecto.
- Un navegador actual (Chrome, Edge o Firefox).

La instalación se explica con más detalle en el capítulo 3 del *Manual técnico*. Aquí se resume lo necesario para usar la aplicación.

2.2 Iniciar la aplicación

Abra una terminal en la carpeta del proyecto y siga estos pasos (la primera vez solo):

1. **Copiar la configuración** y poner una contraseña para Neo4j en el archivo `.env`.

```
cp .env.example .env
```

2. **Iniciar las bases de datos.**

```
docker compose up -d mongo neo4j
```

3. **Iniciar el servidor** (backend), en la carpeta `backend`.

```
cd backend
npm install
npm start
```

4. **Iniciar la interfaz** (frontend), en otra terminal, en la carpeta `frontend`.

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

5. **Abrir** el navegador en `http://localhost:5173`.

Las veces siguientes basta con repetir los pasos 2, 3 y 4 (sin `npm install`).

2.3 La pantalla principal

En la parte superior hay una barra con cuatro secciones, que se usan en este orden la primera vez:

Tabla 2. Secciones de la aplicación

Sección	Para qué sirve	Capítulo
Carga de archivos	Subir los CSV y ver el reporte. Es lo primero que hay que hacer si la base está vacía.	3
Dashboard	Las 20 consultas de estadísticas, con gráficas y tablas.	4
Grafos	Mapa de demanda, red de un aspirante y consultas de relaciones.	5
Buscador	Buscar aspirantes y ver su ficha.	6

Si al entrar el Dashboard dice *«No hay datos cargados todavía»*, vaya a **Carga de archivos** y suba los CSV.

3. Carga de archivos

Esta sección lee los archivos CSV, los valida y los guarda en MongoDB y Neo4j. Cada archivo corresponde a un año de ingreso.

3.1 Subir uno o varios archivos

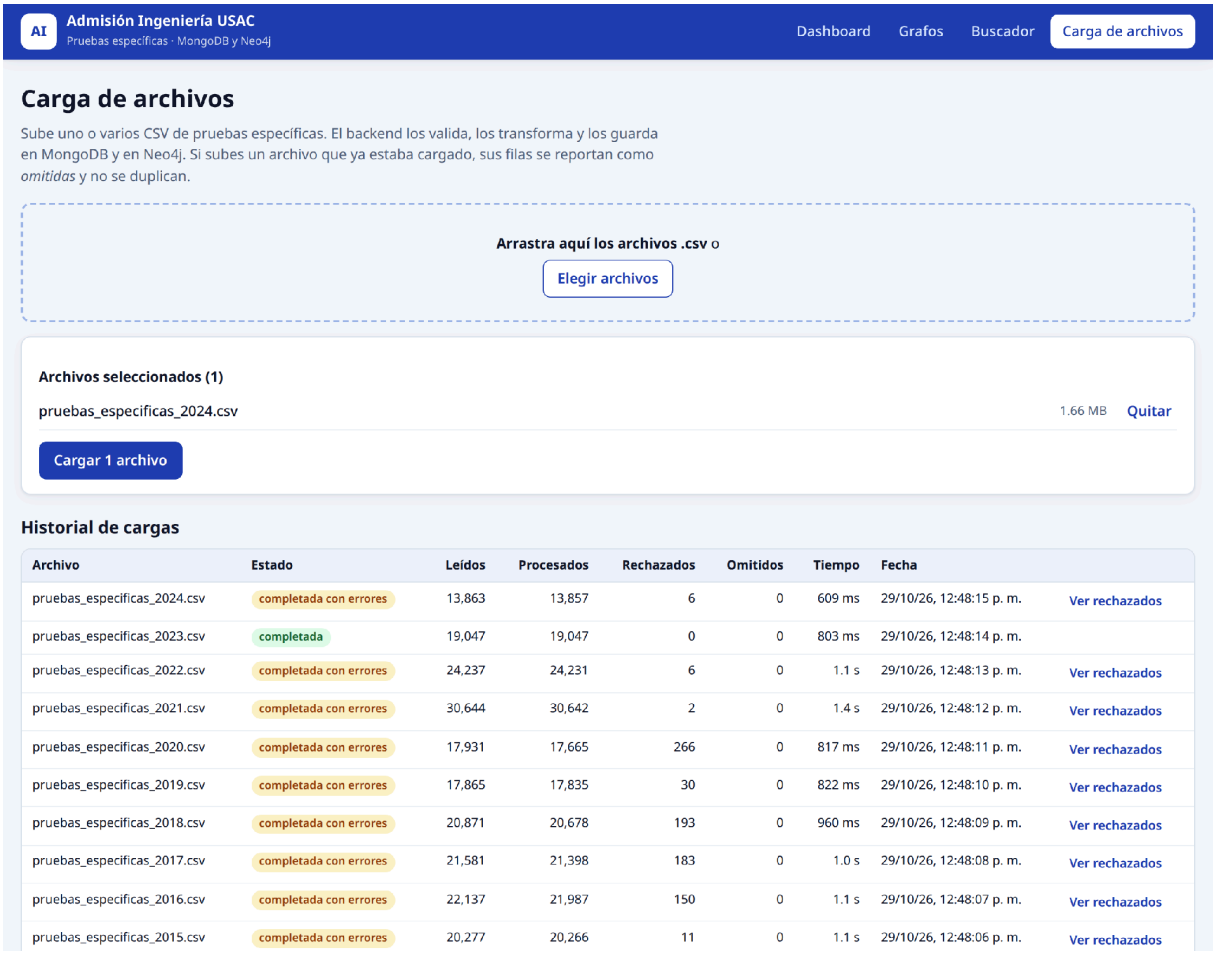


Figura 1. *Pantalla de carga con un archivo seleccionado*

1. Haga clic en **Elegir archivos** (o arrastre los archivos sobre el recuadro punteado). Solo se aceptan archivos `.csv`.
2. Los archivos elegidos aparecen en la lista **Archivos seleccionados**, con su tamaño. Para quitar uno, use **Quitar**.
3. Pulse **Cargar** (el botón indica cuántos archivos son).
4. Espere. Mientras se procesa aparece un indicador de progreso; con los 10 archivos tarda cerca de un minuto.

Puede subir los archivos en cualquier orden y en varias tandas. Cada vez que termina una carga, la aplicación recalcula los estados de aprobación de todas las personas, porque un archivo nuevo puede cambiar el resultado de años anteriores.

3.2 Entender el reporte

Al terminar aparece el **Resultado de la carga**. Esta captura corresponde a una muestra de 300 filas de un archivo que ya estaba cargado:



Figura 2. *Reporte al volver a subir filas que ya estaban cargadas*

Tabla 3. Cifras del reporte

Cifra	Significado
Registros leídos	Filas que había en el archivo.
Procesados correctamente	Filas nuevas que se guardaron.
Rechazados	Filas que no se guardaron porque tienen un problema (ver sección 3.3).
Omitidos (ya cargados)	Filas que ya estaban en la base: no se duplican.

Debajo hay un resumen de lo que ocurrió en cada base de datos. Si no hubo datos nuevos, la aplicación lo indica («el grafo no cambió»).

El **estado** de cada archivo puede ser:

- **completada**: todas las filas se procesaron.
- **completada con errores**: se guardó lo válido y algunas filas se rechazaron (por ejemplo, duplicados).
- **fallida**: el archivo no se pudo leer (por ejemplo, faltan columnas). No se guardó nada de él.

3.3 Ver las filas rechazadas

En el **Historial de cargas**, la última columna tiene el vínculo **Ver rechazados** para cada archivo que tuvo filas rechazadas.

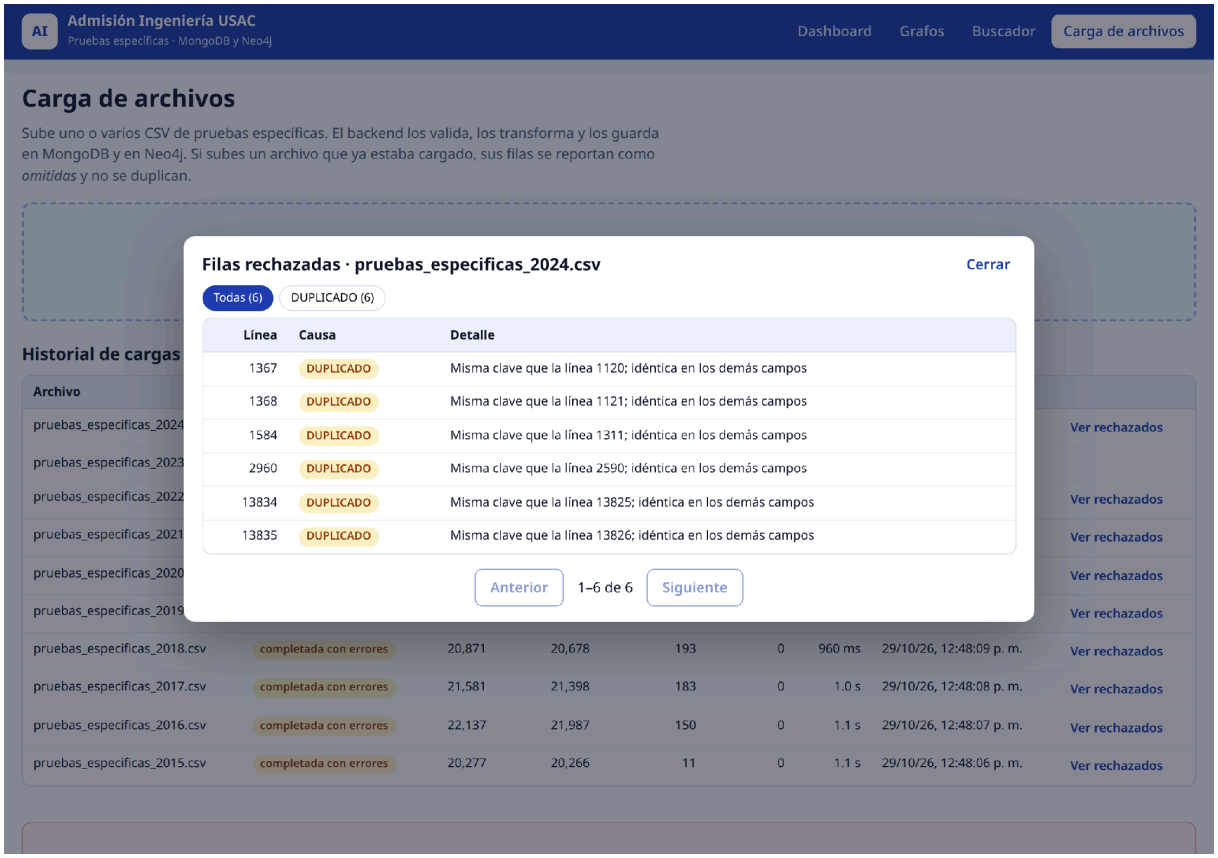


Figura 3. *Filas rechazadas de un archivo, con su causa*

Para cada fila rechazada se indica la **línea** del archivo, la **causa** y un **detalle**. Con los 10 archivos de 2015 a 2024 la única causa que aparece es *DUPLICADO*: 847 filas que repiten la clave de otra fila del mismo archivo. Los botones de arriba permiten filtrar por causa.

3.4 Volver a cargar un archivo

Es seguro. Si un archivo ya estaba cargado, sus filas se reportan como **omitidas** y no se duplica nada. Sirve, por ejemplo, para completar una carga que se interrumpió.

3.5 Borrar todos los datos

Al final de la página está la sección **Borrar los datos cargados**. Sirve para volver a cargar todo desde cero (por ejemplo, para probar la carga).

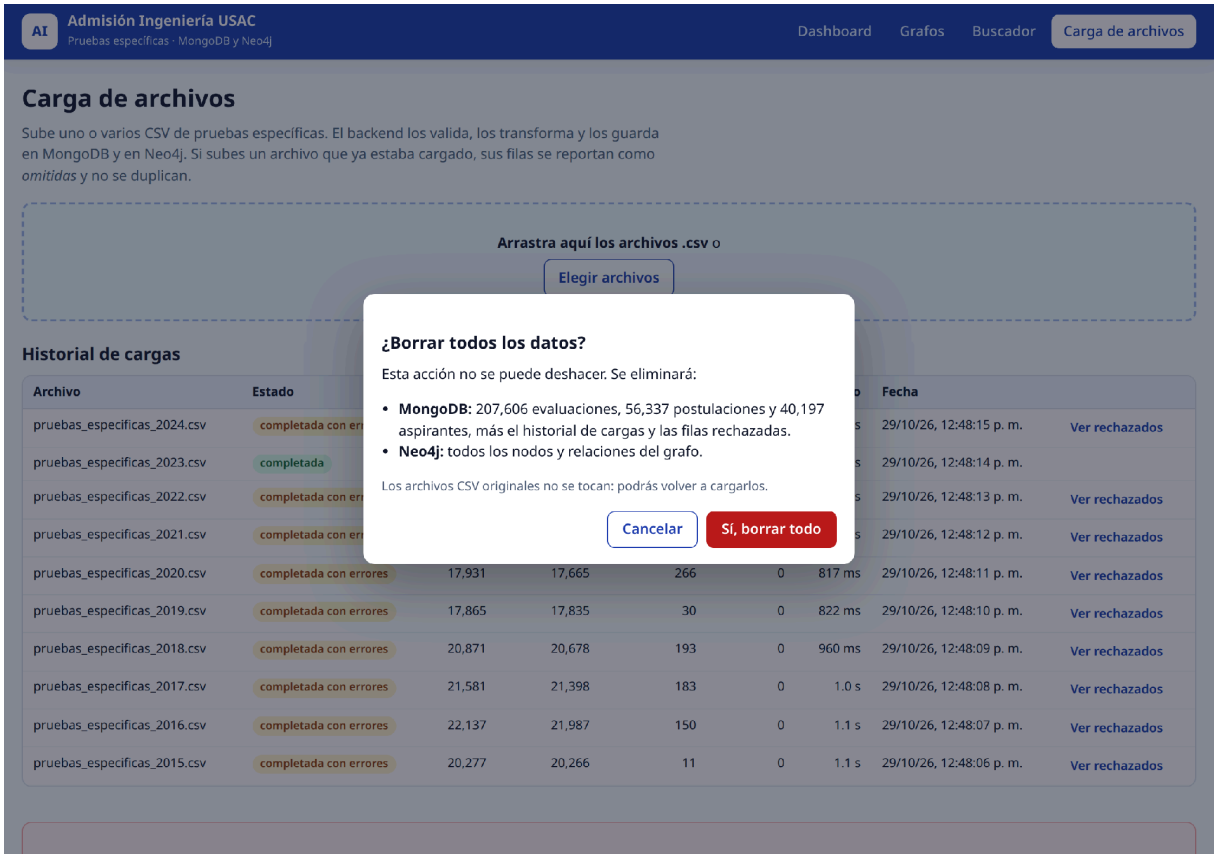


Figura 4. *Confirmación antes de borrar los datos*

1. Pulse **Borrar todos los datos**.
2. Lea el aviso: se eliminan todos los documentos de MongoDB, todos los nodos de Neo4j, el historial de cargas y las filas rechazadas.
3. Confirme con **Sí, borrar todo**, o salga con **Cancelar**.

Esta acción no se puede deshacer, pero **no borra los archivos CSV originales**: podrá volver a cargarlos. Solo se puede borrar cuando las dos bases de datos están disponibles y no hay una carga en curso.

4. Dashboard de estadísticas

El Dashboard muestra las 20 consultas de MongoDB. Cada una responde una pregunta concreta, con una gráfica, una tabla y una explicación.

4.1 La pantalla

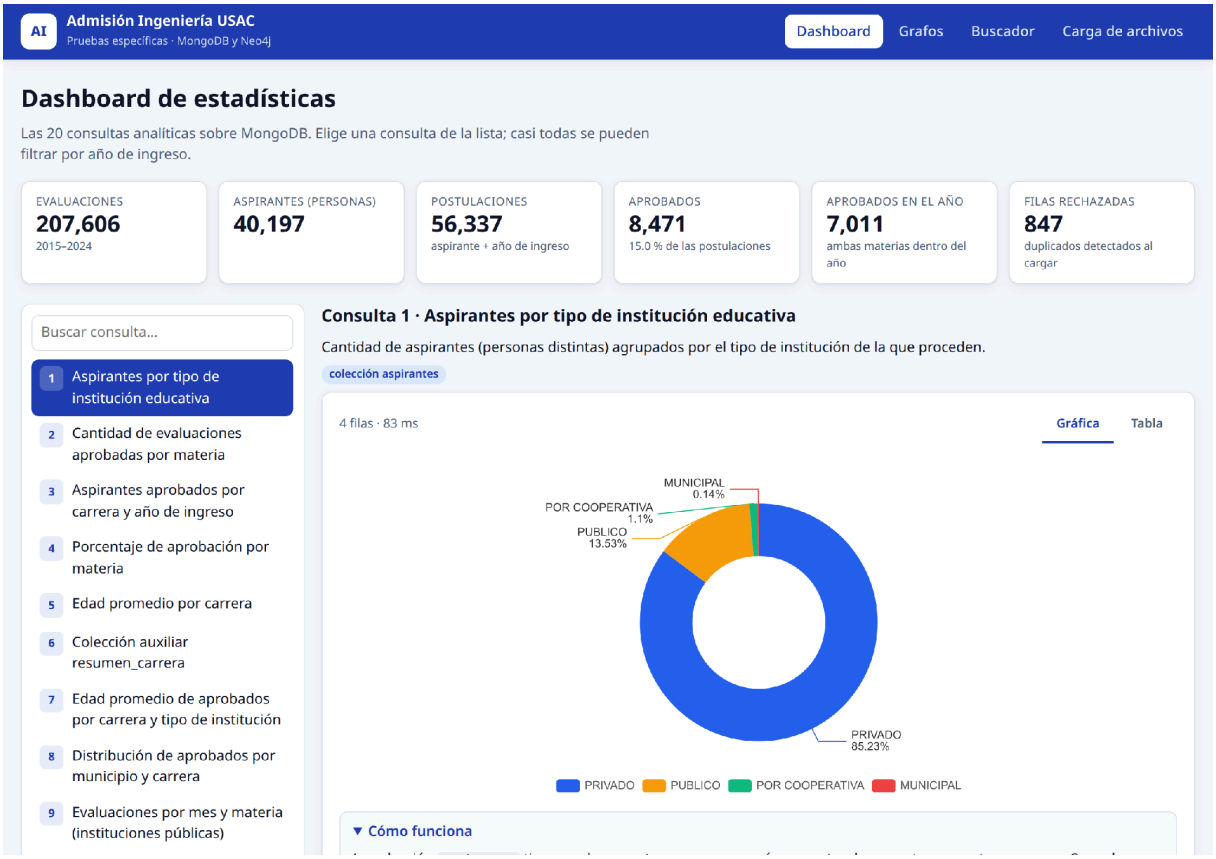


Figura 5. *Dashboard: cifras generales, lista de consultas y primera consulta*

- **Tarjetas superiores**: evaluaciones, personas, postulaciones, aprobados (con su porcentaje), aprobados dentro del propio año y filas rechazadas.
- **Lista de consultas** (izquierda): las 20 consultas, numeradas. La que está seleccionada se ve con fondo azul. El cuadro **Buscar consulta…** filtra la lista por palabras.
- **Resultado** (derecha): el título de la consulta, la pregunta que responde, la colección de MongoDB que usa y su resultado.

4.2 Elegir una consulta

Haga clic en una consulta de la lista: se ejecuta de inmediato con sus valores por defecto. El resultado indica cuántas filas devolvió y cuánto tardó (por ejemplo, *«4 filas · 75 ms»*).

Con las pestañas **Gráfica** y **Tabla** se alterna entre las dos formas de ver el mismo resultado.

4.3 Filtrar



Figura 6. *Consulta 13 con el filtro de año 2019*

Sobre el resultado aparecen los filtros de la consulta. Casi todas se pueden limitar a un **año de ingreso**.

- Las **listas desplegables** ejecutan la consulta al cambiar de opción.

- Los **campos de texto o de número** (por ejemplo, el límite de filas o el identificador de un aspirante) se aplican al pulsar **Ejecutar**.
- Los parámetros marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Por ejemplo, las consultas 11 y 15 piden el identificador de un aspirante: cópielo del Buscador.

4.4 Entender cómo se calculó

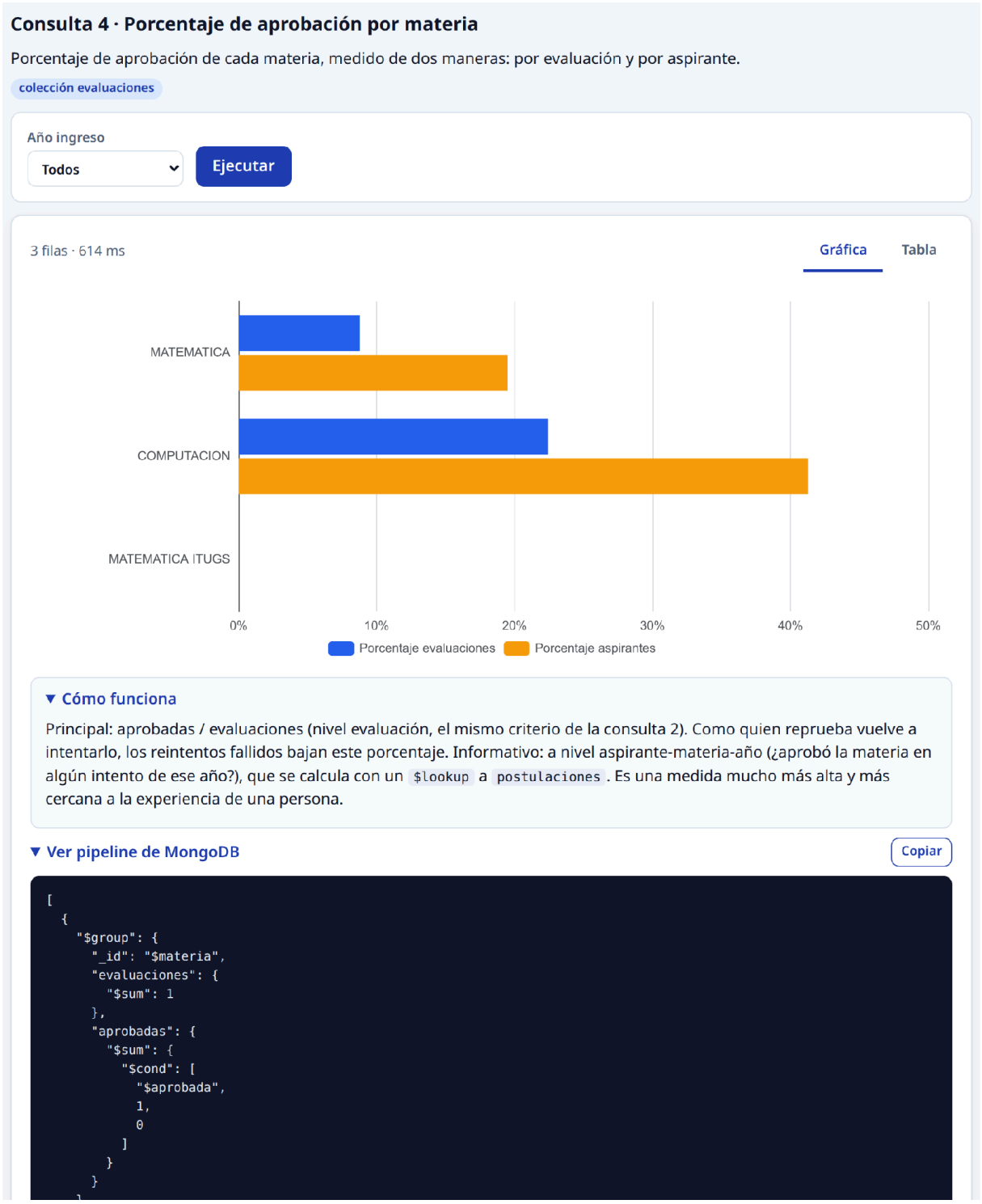
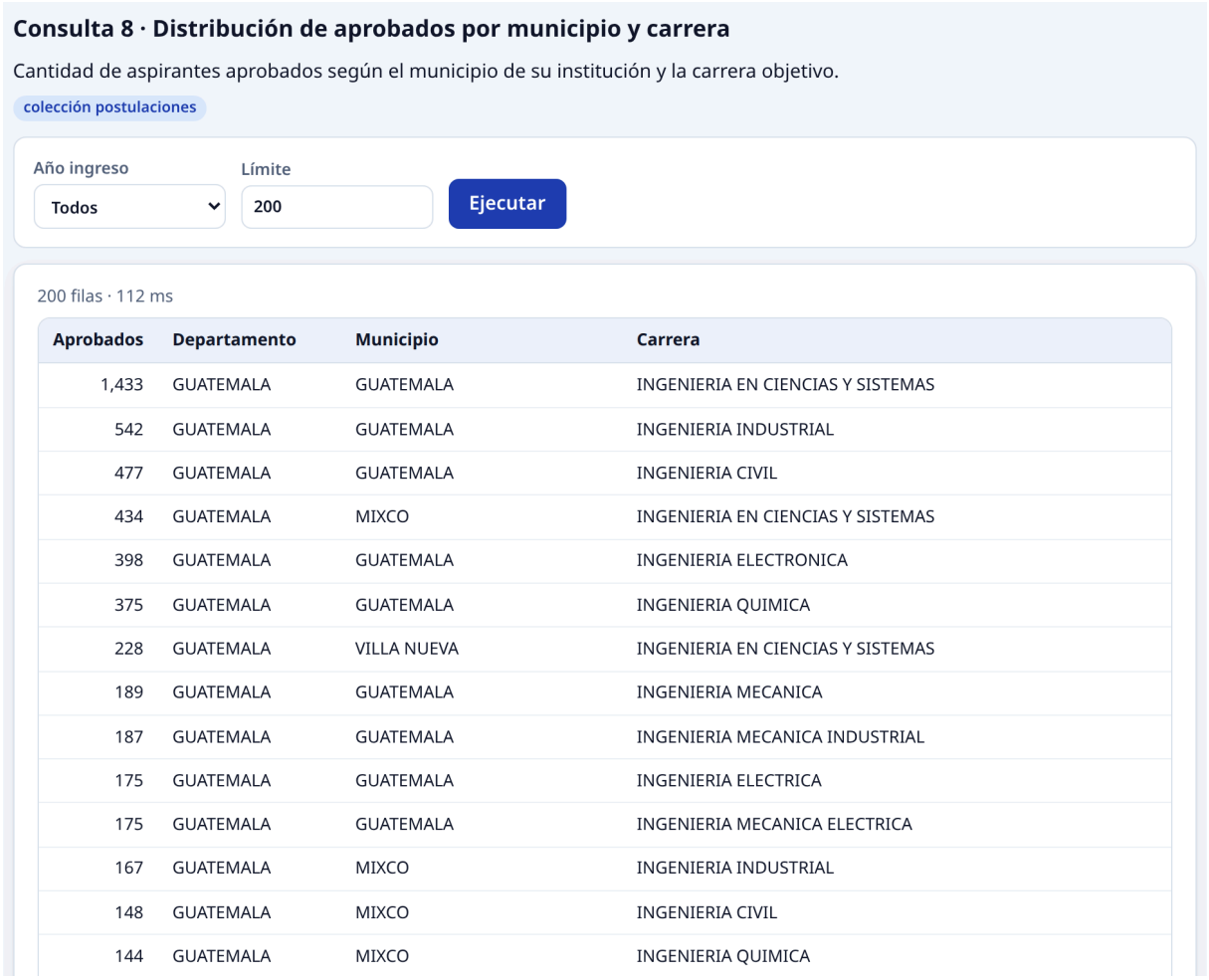


Figura 7. *Explicación y código de la consulta 4*

- **Cómo funciona** explica con palabras qué cuenta la consulta, qué filtros aplica y qué casos deja fuera.

- **Ver pipeline de MongoDB** muestra el código exacto que se ejecutó. El botón **Copiar** lo copia para pegarlo en MongoDB Compass.

4.5 Consultas con resultado en tabla



Consulta 8 · Distribución de aprobados por municipio y carrera

Cantidad de aspirantes aprobados según el municipio de su institución y la carrera objetivo.

colección postulaciones

Año ingreso: Todos | Límite: 200 | Ejecutar

200 filas · 112 ms

Aprobados	Departamento	Municipio	Carrera
1,433	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
542	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA INDUSTRIAL
477	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA CIVIL
434	GUATEMALA	MIXCO	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
398	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA ELECTRONICA
375	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA QUIMICA
228	GUATEMALA	VILLA NUEVA	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
189	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA MECANICA
187	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL
175	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA ELECTRICA
175	GUATEMALA	GUATEMALA	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
167	GUATEMALA	MIXCO	INGENIERIA INDUSTRIAL
148	GUATEMALA	MIXCO	INGENIERIA CIVIL
144	GUATEMALA	MIXCO	INGENIERIA QUIMICA

Figura 8. *Consulta 8: aprobados por municipio y carrera*

Algunas consultas devuelven muchas filas y se muestran como tabla (por ejemplo, la consulta 8, con 200 filas). La tabla se desplaza hacia abajo dentro de su recuadro.

4.6 Guía de las 20 consultas

Tabla 4. Qué responde cada consulta

N.º	Consulta	Gráfica
1	Aspirantes por tipo de institución educativa	Pastel
2	Cantidad de evaluaciones aprobadas por materia	Barras
3	Aspirantes aprobados por carrera y año de ingreso	Barras apiladas
4	Porcentaje de aprobación por materia	Barras agrupadas
5	Edad promedio por carrera	Barras

N.º	Consulta	Gráfica
6	Colección auxiliar resumen_carrera	Tabla
7	Edad promedio de aprobados por carrera y tipo de institución	Barras agrupadas
8	Distribución de aprobados por municipio y carrera	Tabla
9	Evaluaciones por mes y materia (instituciones públicas)	Líneas
10	Top 5 de carreras más demandadas entre 16 y 18 años	Barras
11	Historial de desempeño por aspirante	Tabla
12	Distribución por sexo y tipo de institución educativa	Barras apiladas
13	Tasa de aprobación por edad	Líneas
14	Número promedio de intentos por materia	Barras
15	Historial completo de un aspirante	Detalle
16	Carreras con más aspirantes reprobados en su primer intento	Barras
17	Top 5 de municipios con más aspirantes	Barras
18	Tasa de aprobación por tipo de institución educativa	Barras
19	Carreras más demandadas por departamento	Tabla
20	Evolución de la aprobación por año de ingreso	Barras apiladas

5. Explorador de grafos

Muestra las relaciones guardadas en Neo4j como un grafo: círculos (nodos) unidos por líneas (relaciones). Para no saturar el navegador, siempre se dibuja una parte del grafo, limitada por filtros.

5.1 Mapa de demanda

Es la pestaña que se abre primero. Responde: **¿de dónde vienen los aspirantes de cada carrera?**

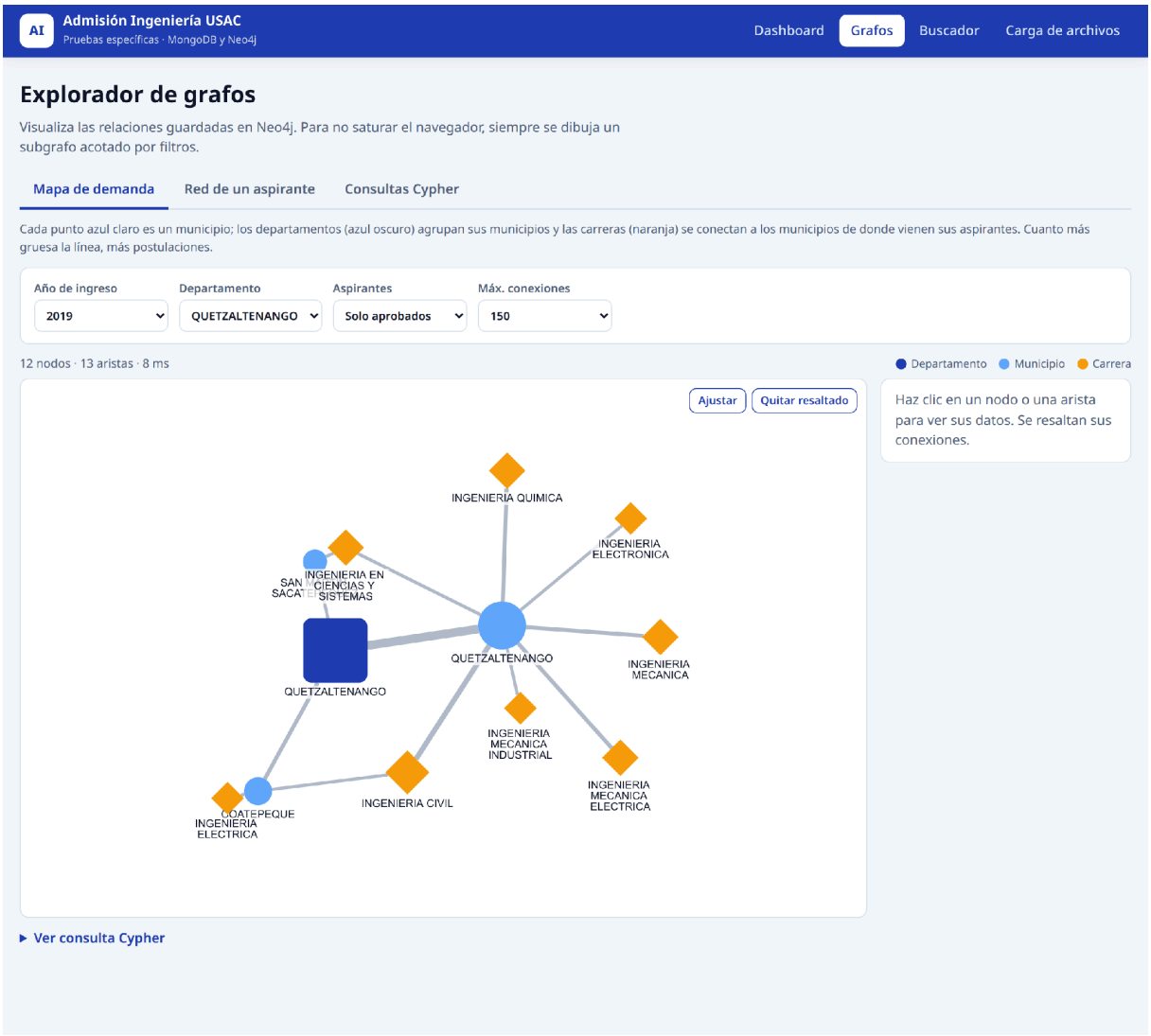


Figura 9. *Mapa de demanda: Quetzaltenango, año 2019, solo aprobados*

Tabla 5. Cómo leer el mapa

Elemento	Qué representa
Cuadro azul oscuro	Un **departamento**.
Círculo azul claro	Un **municipio**, unido a su departamento.

Elemento	Qué representa
Rombo naranja	Una **carrera**, unida a los municipios de donde vienen sus aspirantes.
Grosor de la línea	Cantidad de postulaciones: más gruesa significa más postulaciones.

Los filtros de arriba son: **Año de ingreso**, **Departamento**, **Aspirantes** (todos o solo aprobados) y **Máx. conexiones**. Al cambiarlos, el grafo se vuelve a dibujar. En la captura anterior se filtró por Quetzaltenango, 2019 y solo aprobados: queda un grafo pequeño y fácil de leer (12 nodos).

Sin filtros, el mapa es más denso:

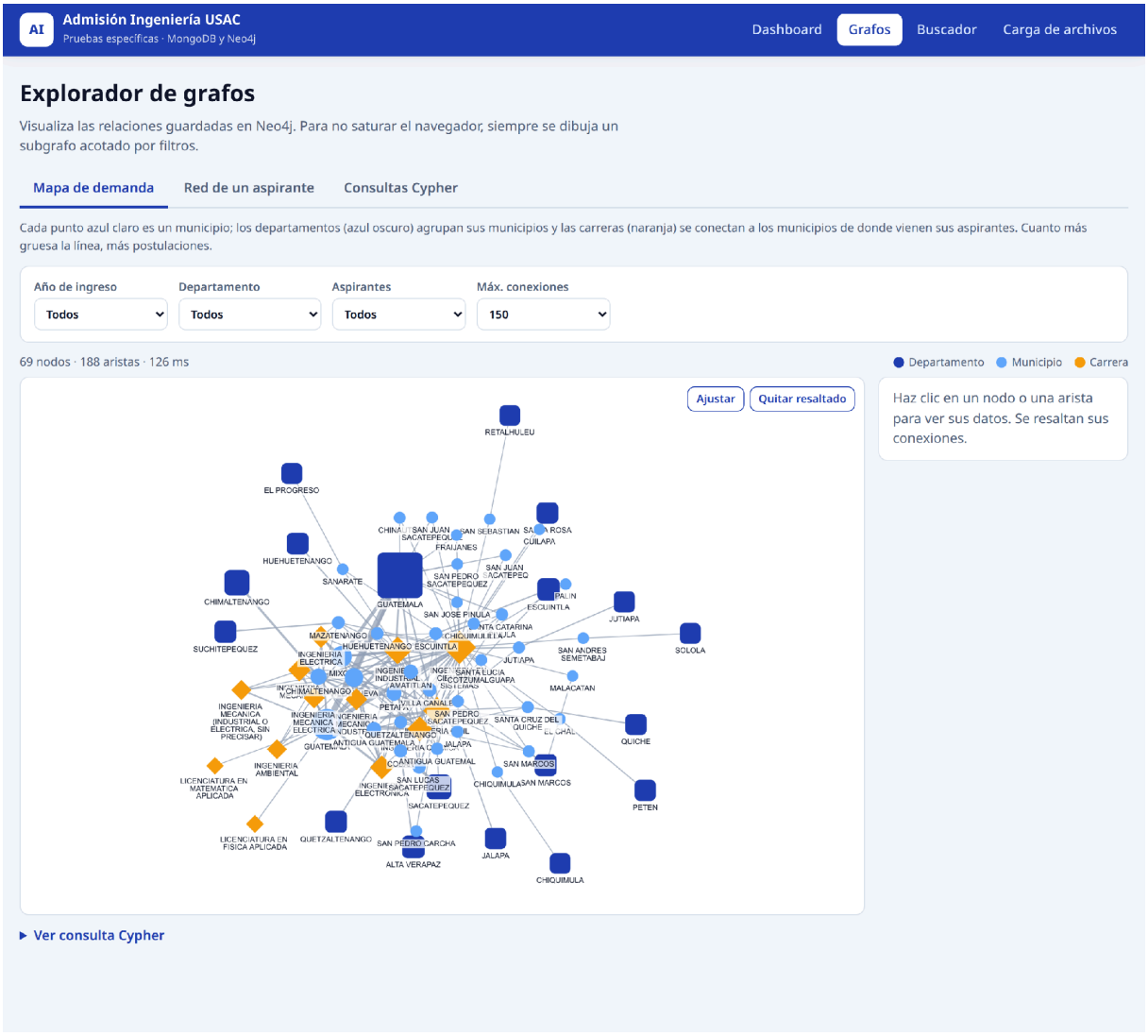


Figura 10. Mapa de demanda sin filtros (150 conexiones como máximo)

Cómo moverse por el grafo:

- **Arrastrar un nodo** lo mueve; **arrastrar el fondo** desplaza todo el dibujo; la **rueda del ratón** acerca o aleja.
- **Clic en un nodo o en una línea**: se resaltan sus conexiones y el panel de la derecha muestra sus datos (por ejemplo, cuántas postulaciones representa).

- **Ajustar** centra el grafo en la ventana; **Quitar resaltado** vuelve a mostrar todo.
- **Ver consulta Cypher** (debajo del grafo) muestra la consulta que se ejecutó en Neo4j.

5.2 Red de un aspirante

Muestra todo lo que se sabe de **una persona**: sus postulaciones, las carreras que eligió, su procedencia, su institución y cada examen que presentó.

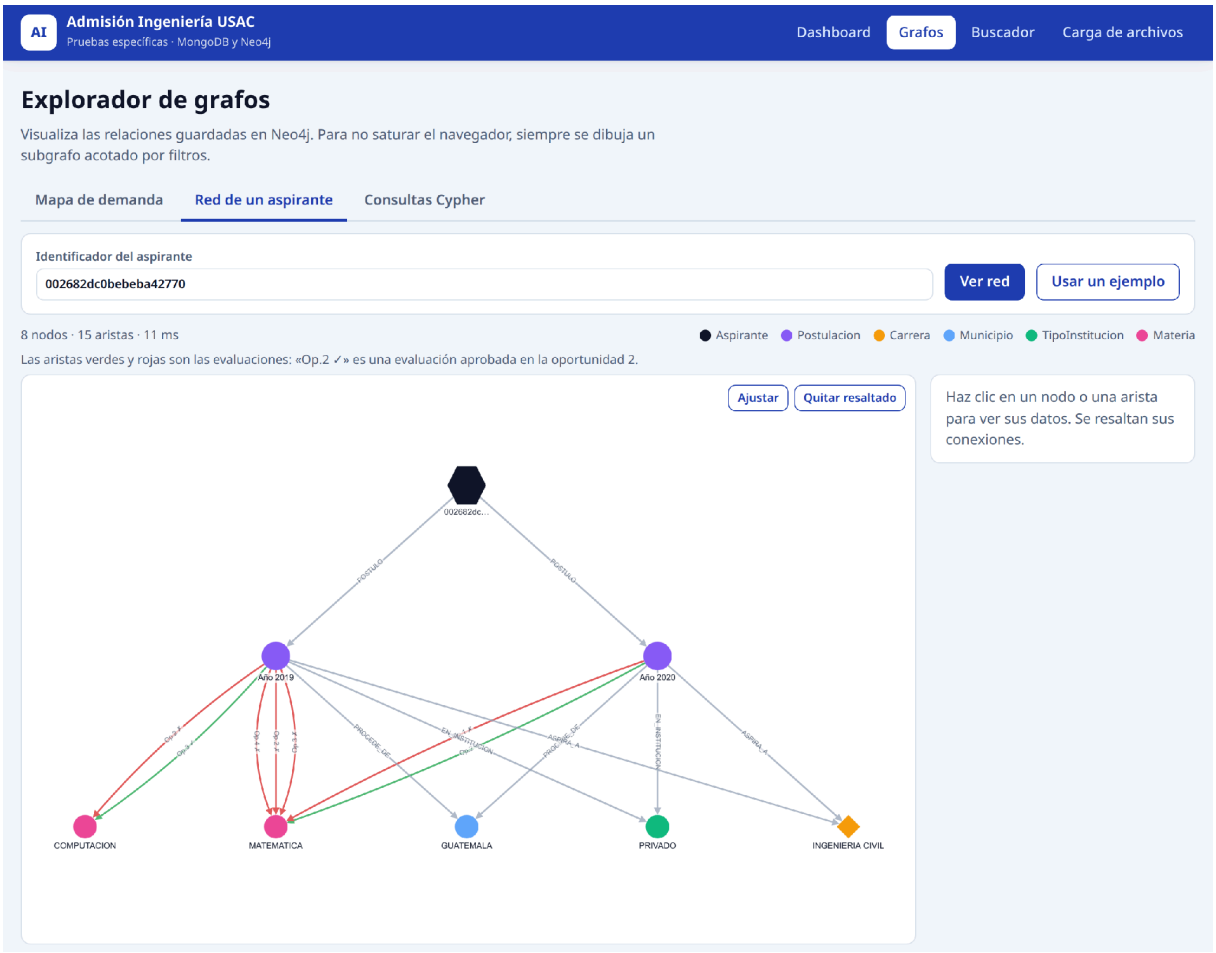


Figura 11. Red de un aspirante

1. Escriba el identificador del aspirante (de 20 a 32 caracteres) y pulse **Ver red**. O pulse **Usar un ejemplo**.
2. También se llega aquí desde la ficha del Buscador, con el botón **Ver la red de este aspirante en el grafo**.

Las líneas verdes y rojas son los exámenes: **verde** si aprobó y **roja** si no. La etiqueta indica la oportunidad; por ejemplo, *«Op.2 ✓»* es un examen aprobado en la oportunidad 2.

5.3 Consultas Cypher

Las 6 consultas de Neo4j se muestran con su resultado, igual que las del Dashboard.

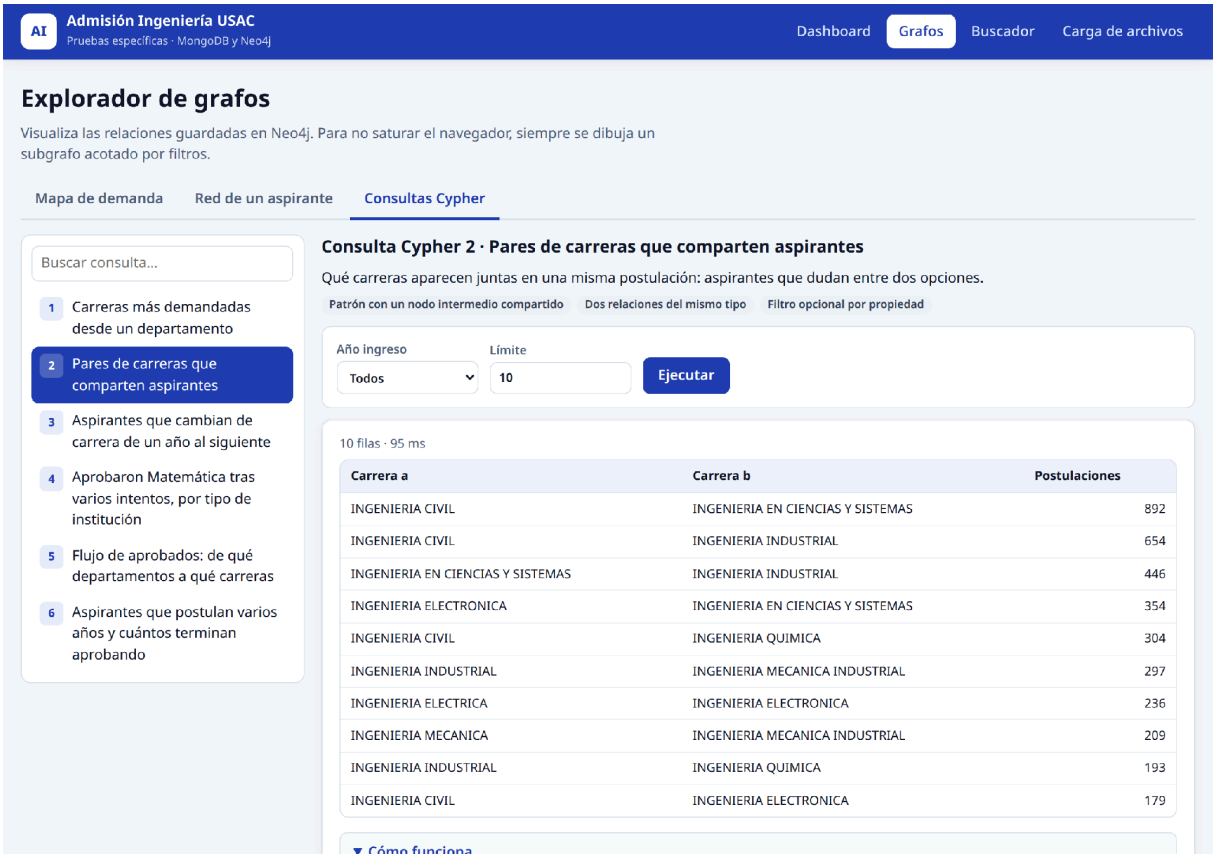


Figura 12. *Consulta G2: pares de carreras que comparten aspirantes*

Tabla 6. Consultas de relaciones

Id	Pregunta
G1	Carreras más demandadas desde un departamento. Qué carreras eligen los aspirantes que proceden de un departamento, opcionalmente en un año de ingreso.
G2	Pares de carreras que comparten aspirantes. Qué carreras aparecen juntas en una misma postulación: aspirantes que dudan entre dos opciones.
G3	Aspirantes que cambian de carrera de un año al siguiente. De qué carrera a qué carrera se mueven los aspirantes que vuelven a postular al año siguiente.
G4	Aprobaron Matemática tras varios intentos, por tipo de institución. Entre quienes aprobaron Matemática, cuántos lo lograron hasta su intento N o posterior, según el tipo de institución.
G5	Flujo de aprobados: de qué departamentos a qué carreras. Combinaciones departamento → carrera con más aspirantes aprobados (habilitados).
G6	Aspirantes que postulan varios años y cuántos terminan aprobando. Para quienes participaron en N años o más, cuántos llegaron a aprobar en alguno de ellos.

6. Buscador

Permite encontrar postulaciones combinando criterios, y abrir la ficha completa de cada aspirante.

6.1 Buscar

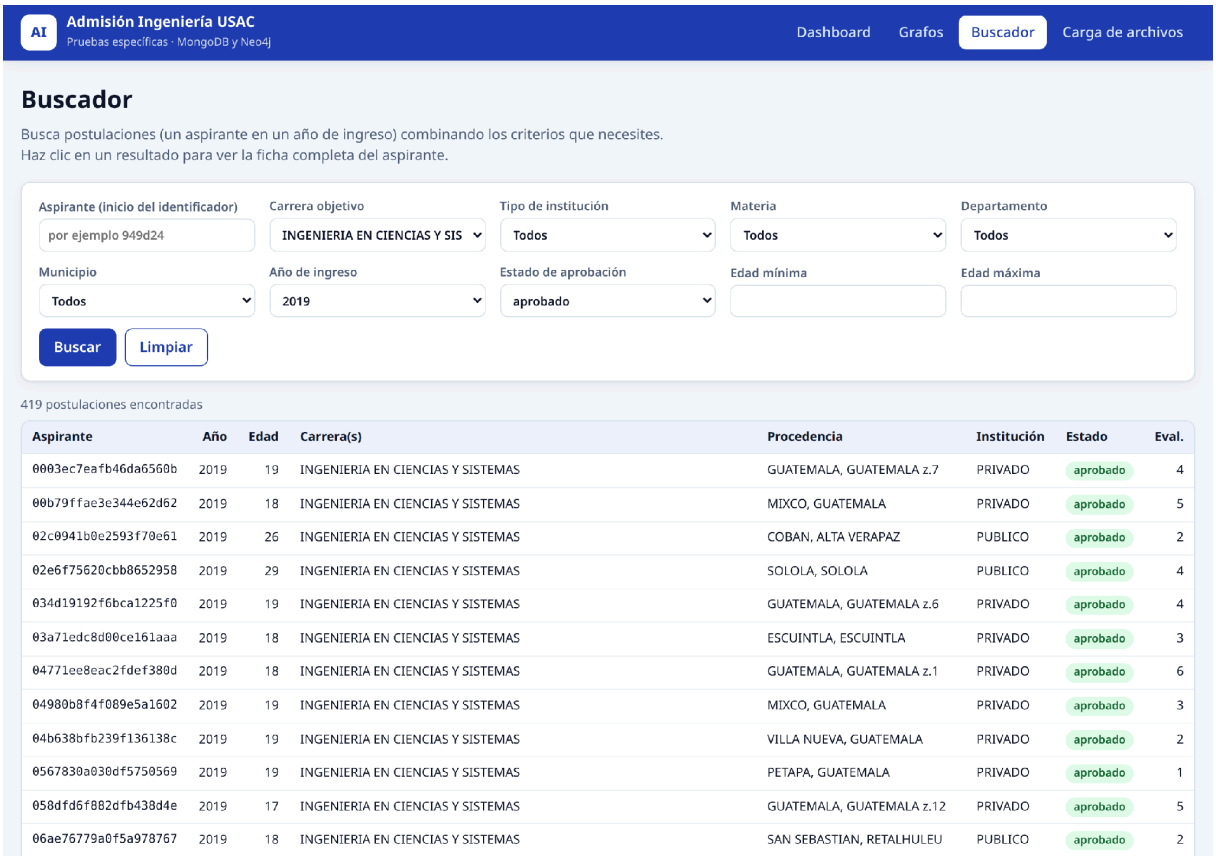


Figura 13. *Buscador: ingeniería en Ciencias y Sistemas, 2019, aprobados*

1. Llene uno o varios filtros. Todos son opcionales y se combinan (solo aparecen las postulaciones que cumplen **todos**).
2. Pulse **Buscar**. Para empezar de nuevo, pulse **Limpiar**.

Tabla 7. Filtros del buscador

Filtro	Cómo se usa
Aspirante (inicio del identificador)	Escriba los primeros caracteres del código del aspirante.
Carrera objetivo	Postulaciones que incluyen esa carrera.
Tipo de institución	Privado, público, por cooperativa o municipal.
Materia	Postulaciones que presentaron esa materia.
Departamento y municipio	Procedencia de la institución. El municipio depende del departamento elegido.
Año de ingreso	Un año entre 2015 y 2024.
Estado de aprobación	Aprobado, parcial, no aprobado o ya habilitado.

Filtro	Cómo se usa
Edad mínima y máxima	Entre 13 y 70 años.

6.2 Resultados

Arriba de la tabla se indica cuántas postulaciones se encontraron. La tabla muestra el aspirante, el año, la edad, las carreras, la procedencia, la institución, el estado de aprobación y el número de evaluaciones. Si hay más de una página, use **Anterior** y **Siguiente**.

Si no hay resultados, aparece *«No hay postulaciones con esos criterios»*: pruebe con menos filtros.

6.3 Ficha del aspirante

Haga clic en cualquier fila para abrir la ficha; se cierra con el botón **Cerrar**.

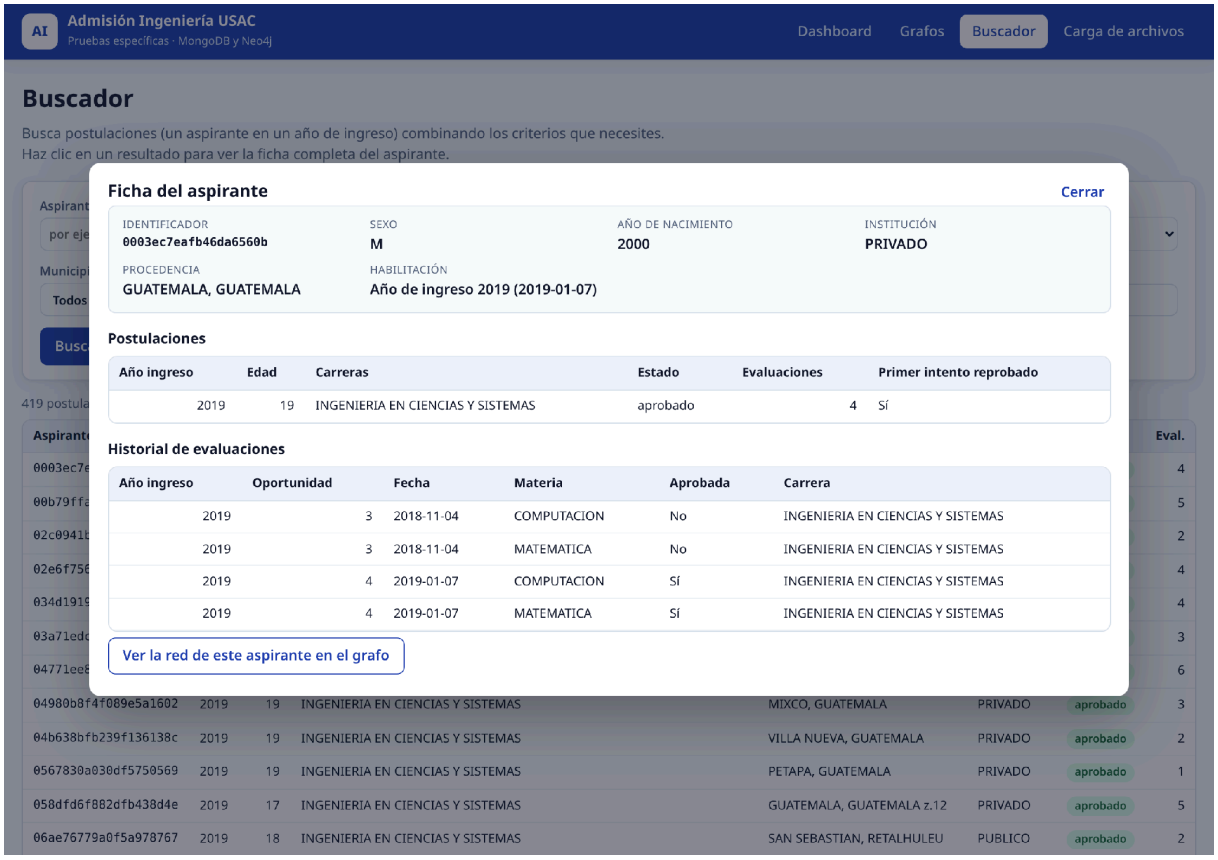


Figura 14. *Ficha de un aspirante*

- **Datos de la persona**: identificador, sexo, año de nacimiento, institución, procedencia y el año en que se habilitó (si lo hizo).
- **Postulaciones**: una fila por año, con la edad, las carreras, el estado y si reprobó en su primer intento.
- **Historial de evaluaciones**: cada examen, con su fecha, materia, si lo aprobó y la carrera con que se presentó.
- **Ver la red de este aspirante en el grafo** abre su red en el Explorador de grafos.

7. Mensajes de error y cómo resolverlos

Si el servidor o alguna base de datos dejan de responder, aparece un aviso en la parte superior de todas las pantallas. Se revisa cada 15 segundos y desaparece solo cuando todo vuelve a funcionar.



Figura 15. *Aviso cuando Neo4j no está disponible*

Tabla 8. Problemas frecuentes

Lo que se ve	Qué pasó	Qué hacer
«No hay conexión con el servidor (backend)»	El servidor no está en ejecución.	Iniciarlo con `npm start` en la carpeta `backend`.
«Neo4j no está disponible» (o MongoDB)	El contenedor de esa base está detenido.	Iniciarlo con `docker compose up -d mongo neo4j`. La aplicación se recupera sola.
«No hay datos cargados todavía»	Las bases están vacías.	Ir a **Carga de archivos** y subir los CSV.
El archivo aparece como *fallida*	Faltan columnas o no es un CSV de pruebas específicas.	Verificar que sea el archivo original del portal de datos abiertos.
«Hay una operación en curso… Espera a que termine»	Hay otra carga, reconstrucción o borrado ejecutándose.	Esperar a que termine y repetir.
«La consulta tardó demasiado»	Una consulta superó los 30 segundos.	Aplicar un filtro (por ejemplo, un año) y repetir.
«No se pudo mostrar esta pantalla»	Falló el dibujo de esa pantalla.	Pulsar **Reintentar**, o recargar la página.

Cada mensaje de error de la aplicación indica el problema en español. Los detalles técnicos (códigos de error) están en el capítulo 7 del *Manual técnico*.

8. Preguntas frecuentes

¿Por qué las consultas dan cifras distintas de «aprobados»?
Porque cuentan cosas distintas: exámenes aprobados, aspirantes que aprobaron una materia, o postulaciones habilitadas (Matemática y Computación aprobadas). Cada consulta lo indica en **Cómo funciona**. La cifra principal es la de las tarjetas del Dashboard: 8,471 postulaciones aprobadas (15.0 %).

¿Qué significa que una postulación esté «aprobada»?
Que el aspirante tiene Matemática y Computación aprobadas, y que la más reciente se obtuvo dentro de los 2 años de la más antigua, que es la vigencia de las pruebas. No significa que haya sido admitido a una carrera.

¿Por qué hay postulaciones sin carrera o sin edad?
En el archivo de 2015 la carrera viene vacía en 6,146 postulaciones y 6,689 no tienen año de nacimiento. Las consultas por carrera o por edad no incluyen esos casos.

¿Por qué las carreras de Mecánica cambian en 2022?
Desde 2022 los archivos reportan «Mecánica (industrial o eléctrica, sin precisar)» en lugar de Mecánica Industrial y Mecánica Eléctrica. La aplicación lo conserva como una carrera aparte.

¿Puedo cargar los archivos en otro orden o repetirlos?
Sí. El resultado final es el mismo y las filas repetidas se omiten.

¿Qué pasa con los CSV si borro los datos?
Nada: la aplicación nunca modifica ni borra los archivos originales.

¿Cuánto tarda la carga completa?
Cerca de un minuto con los 10 archivos (208,453 filas).

¿Aparecen nombres de personas?
No. Los archivos solo traen un código anónimo para cada aspirante.